

유기화학 기출 모범답안 — 6. 할로젠화 알킬의 제거 반응

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 3문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2018	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	알켄의 합성과 반응 — E2 제거·수소불소화	전공A 기입형 4번	2	$C_4H_9Br \rightarrow (NaOEt) C_4H_8 \rightarrow (BH_3; H_2O_2/NaOH)$ 라셈 $C_4H_{10}O$
2013	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	E2 반응 — 전이상태, 반응 차수, 혼성 변화, 염기 세기	1차 37번		2-bromopropane + NaOEt의 E2 전이상태: 반응 차수· α 탄소의 혼성·아세트산 소듐 사용 시 수득률
2008	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	SN1/E1 — 탄소 양이온 자리움김과 가용매분해의 입체화학	서술형 15번	4	3-chloro-2-methyl-2-phenylbutane + CH_3OH , (S)-2-iodobutane + H_2O : 주생성물의 IUPAC 이름과 반응 종류

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2018	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	알켄의 합성과 반응 — E2 제거·수소불소화	전공A 기입형 4번	2	$C_4H_9Br \rightarrow (NaOEt) C_4H_8 \rightarrow (BH_3; H_2O_2/NaOH)$ 라셈 $C_4H_{10}O$
2013	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	E2 반응 — 전이상태, 반응 차수, 혼성 변화, 염기 세기	1차 37번		2-bromopropane + NaOEt의 E2 전이상태: 반응 차수· α 탄소의 혼성·아세트산 소듐 사용 시 수득률
2008	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	SN1/E1 — 탄소 양이온 자리움김과 가용매분해의 입체화학	서술형 15번	4	3-chloro-2-methyl-2-phenylbutane + CH_3OH , (S)-2-iodobutane + H_2O : 주생성물의 IUPAC 이름과 반응 종류

6. 할로젠화 알킬의 제거 반응 3문항

2018 · 유기화학

알켄의 합성과 반응 — E2 제거·수소불소화

2018

전공A 기입형 4번

6. 할로젠화 알킬의 제거 반응 [2점]

$C_4H_9Br \rightarrow (NaOEt) C_4H_8 \rightarrow (BH_3; H_2O_2/NaOH)$ 라셀 $C_4H_{10}O$

문제 요지 A (C_4H_9Br) $\xrightarrow{NaOEt, EtOH}$ 중간 주생성물 B (C_4H_8) $\xrightarrow{1) BH_3, 2) H_2O_2, NaOH}$ 라셀 혼합물인 최종 주생성물 C ($C_4H_{10}O$). A와 B의 구조.

모범답안 A: **2-bromobutane** ($CH_3CHBrCH_2CH_3$) / B: **2-butene** (주로 (E)-2-butene, $CH_3CH=CHCH_3$) $\rightarrow$ C: (±)-2-butanol

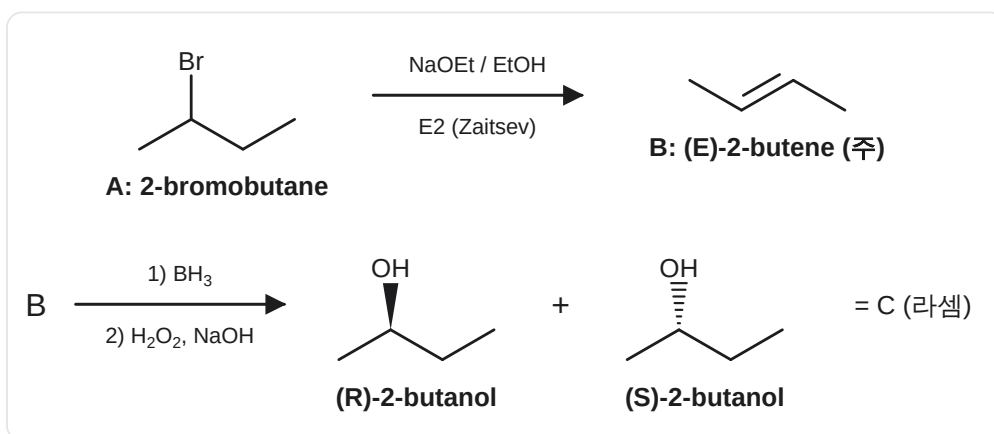
핵심 개념 · 공식

- 강염기 $NaOEt$ + 2차 할로젠화물 $\rightarrow$ E2, Zaitsev 규칙(더 치환된 알켄, trans 우세)
- 수소불소화-산화: anti-Markovnikov, syn 첨가
- 키랄 중심 생성 + 비키랄 시약 $\rightarrow$ 양면 공격 확률 동일 $\rightarrow$ 라셀 혼합물

풀이 과정 · 메커니즘

역추적: C가 “라셀 혼합물”이므로 $C_4H_{10}O$ 알코올 중 키랄인 것은 2-butanol 하나뿐이다. 수소불소화로 2-butanol을 주는 C_4H_8 은 2-butene(대칭 알켄이라 위치 선택성과 무관하게 C2에 OH)이다. 1-butene은 anti-Markovnikov 규칙에 따라 1-butanol(비키랄)을 준다.

2-butene을 E2의 주생성물로 주는 C_4H_9Br 는 2-bromobutane이다(Zaitsev: 2-butene > 1-butene, trans > cis).



A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C (빼기: 앞, 점선: 뒤)

A (C ₄ H ₉ Br)		B (C ₄ H ₈)		C (C ₄ H ₁₀ O)
1-bromobutane	→	1-butene (+ SN2 에터 다량)	→	1-butanol (비키랄)
2-bromobutane	→	2-butene (Zaitsev, 주)	→	2-butanol (키랄 → 라셈)
1-bromo-2-methylpropane	→	2-methylpropene	→	2-methyl-1-propanol (비키랄)
2-bromo-2-methylpropane	→	2-methylpropene	→	2-methyl-1-propanol (비키랄)

C₄H₉Br 이성질체별 결과 비교

예상 의문점 Q&A

Q. B를 cis-2-butene으로 그리면 틀리나요?

A. cis든 trans든 수소불소화 생성물은 모두 라셈 2-butanol이므로 C와 모순되지 않습니다. 다만 E2 Zaitsev 주생성물은 더 안정한 trans(E)이므로 (E)-2-butene 또는 입체 표시 없는 2-butene으로 그리는 것이 가장 안전합니다.

Q. 1-bromobutane은 왜 안 되나요?

A. 1차 할로젠화물은 NaOEt와 주로 SN2(에틸 뷰틸 에터)를 일으키고, 제거가 되더라도 1-butene → 1-butanol(비키랄)이 되어 “라셈 혼합물” 조건에 맞지 않습니다.

Q. tert-butyl bromide도 E2가 잘 되는데요?

A. 2-methylpropene이 생기고 수소불소화하면 2-methylpropan-1-ol(비키랄)이 됩니다. 라셈이 되려면 새 키랄 중심이 생겨야 하므로 제외됩니다.

E2 반응 — 전이상태, 반응 차수, 혼성 변화, 염기 세기

2013

1차 37번

6. 할로젠화 알킬의 제거 반응

2-bromopropane + NaOEt의 E2 전이상태: 반응 차수·α 탄소의 혼성·아세트산 소듐 사용 시 수득률

문제 요지 그림은 CH₃CHBrCH₃과 C₂H₅ONa의 반응에 대한 전이 상태 구조(C₂H₅O^{δ-}...H...C=C...Br^{δ-}, α는 Br이 붙은 탄소)이다. 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 전체 반응 차수는 2이다. ㄴ. α 탄소의 궤도함수 혼성화는 sp³에서 sp로 변한다. ㄷ. C₂H₅ONa 대신 CH₃CO₂Na를 사용하면 제거 반응 생성물의 수득률이 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ만 옳다.

ㄱ ○: E2는 한 단계 협동 반응이며 기질과 염기가 모두 전이상태에 포함 → 속도 = k[CH₃CHBrCH₃][C₂H₅O⁻], 전체 2차.

ㄴ ✕: α 탄소는 C-Br이 끊어지고 C=C π 결합의 한쪽이 되므로 sp³ → sp².

ㄷ ✕: CH₃CO₂⁻(짜산 pK_a ≈ 4.8)는 EtO⁻(짜산 pK_a ≈ 16)보다 훨씬 약한 염기 → E2가 느려지고 상대적으로 S_N2(2° 기질) 비율이 커져 알켄 수득률은 감소한다.

핵심 개념 · 공식

- E2: 속도 = k[RX][B⁻], 협동 1단계 — B-H 형성, C-H 절단, C=C π 형성, C-X 절단이 동시에
- anti-periplanar 배치: H-Cβ-Cα-X 이면각 180° (σ_{C-H}가 σ*_{C-X}와 같은 평면에서 겹침)

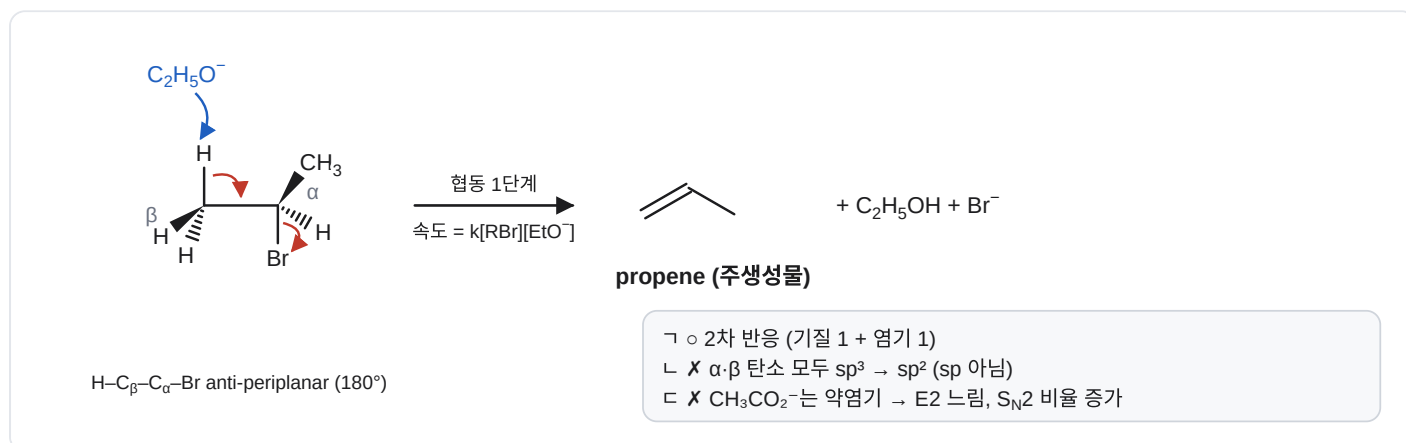
- 혼성 변화: $C\alpha, C\beta$ 모두 $sp^3 \rightarrow sp^2$ (삼중 결합이 생길 때만 sp)
- 2° 할로젠화물: 강염기(EtO^- , OH^-) $\rightarrow$ E2 우세 / 약염기·좋은 친핵체($CH_3CO_2^-$, I^- , N_3^- , RS^-) $\rightarrow$ S_N2 우세

풀이 과정 · 메커니즘

전이상태 해석: EtO^- 의 O와 β -H 사이 부분 결합, $C\beta$ -H 부분 절단, $C\beta$ - $C\alpha$ 부분 이중 결합($=$), $C\alpha$ -Br 부분 절단. 전하 -1이 O(δ^-)와 Br(δ^-)에 나뉜다. 기질 1분자와 염기 1개가 함께 들어간 하나의 TS $\rightarrow$ 이분자(bimolecular) 반응.

보기	판정	근거
ㄱ	○	속도 = $k[RBr][EtO^-]$: 각 1차, 전체 2차
ㄴ	✗	α (C-Br 탄소): 4개의 σ 결합(sp^3) $\rightarrow$ 3개의 σ + 1개의 π (sp^2). β 탄소도 $sp^3 \rightarrow sp^2$
ㄷ	✗	아세테이트는 약염기 $\rightarrow$ E2 속도 급감, 2° 탄소에서는 S_N2 (isopropyl acetate)가 주 반응 $\rightarrow$ 알켄 수득률 감소

생성물: propene + $EtOH$ + $NaBr$ (경쟁 S_N2 생성물 isopropyl ethyl ether는 $EtO^-/EtOH$ 에서 약 20% 수준, 2-bromopropane + $NaOEt$ 에서 알켄 약 80%).



2-bromopropane의 E2: anti-periplanar 배치와 굵은 화살표, 보기 판정

예상 의문점 Q&A

Q. 그림에서 α 가 $C\beta$ 를 가리키는 것 같아도 답이 달라지나요?

A. 아닙니다. E2에서 α - β 탄소는 모두 $sp^3 \rightarrow sp^2$ 로 변하므로 어느 쪽이든 'sp'는 틀린 진술입니다.

Q. 같은 조건에서 E1 가능성은 없나요?

A. 강염기·고농도에서는 이분자 경로(E2)가 우세합니다. E1은 약염기·이온화 용매·3° 기질에서 주로 일어나며, 속도식이 1차($k[RX]$)입니다.

Q. E2에서 α 탄소 쪽의 속도 결정 요인은 무엇인가요?

A. C-X 결합 세기(이탈기 능력: $I > Br > Cl \gg F$), β -H의 산성도, 생성되는 알켄의 안정성(Zaitsev)이 TS 에너지에 반영됩니다. C-H가 끊어지는 단계가 속도 결정에 참여하므로 1차 동위원소 효과($k_H/k_D \approx 7$)가 나타나는 것도 E2의 증거입니다.

SN1/E1 — 탄소 양이온 자리옮김과 가용매분해의 입체화학

2008

서술형 15번

6. 할로젠화 알킬의 제거 반응 [4점]

3-chloro-2-methyl-2-phenylbutane + CH₃OH, (S)-2-iodobutane + H₂O: 주생성물의 IUPAC 이름과 반응 종류

문제 요지 다음 각 반응에 대하여 주생성물의 IUPAC 이름과 S_N1, S_N2, E1, E2 중 어느 종류인지 쓰시오(주생성물이 2개면 모두).

(가) 3-chloro-2-methyl-2-phenylbutane —CH₃OH→ (나) (S)-2-iodobutane —H₂O→

모범답안 (가) 약한 친핵체·염기(CH₃OH), 극성 양성자성 용매 → 이온화로 2° 양이온 → **1,2-메틸 이동**으로 3° 벤질 양이온 → **2-methoxy-3-methyl-2-phenylbutane** [(2-methoxy-3-methylbutan-2-yl)benzene] — **S_N1**, **2-methyl-3-phenylbut-2-ene** [(3-methylbut-2-en-2-yl)benzene] — **E1**.
(나) 2° 아이오다이드 + 약한 친핵체인 물(용매) → 평면 2° 양이온을 양쪽 면에서 공격 → **(R)- + (S)-butan-2-ol**(라셈화; 이온쌍 효과로 반전이 약간 우세) — **S_N1**.

핵심 개념 · 공식

- 가용매분해(solvolysis): 용매가 친핵체 → 약한 친핵체·강하지 않은 염기 → S_N1/E1 경쟁
- 탄소 양이온 자리옮김: 1,2-수소·알킬(·아릴) 이동으로 더 안정한 양이온(2° → 3°, 3° → 3° 벤질) 형성
- E1은 Zaitsev 규칙: 가장 많이 치환된(그리고 공액된) 알켄이 주생성물
- S_N1의 입체화학: 평면 양이온 → 라셈화(이온쌍 차폐로 약간의 반전 과잉)

풀이 과정 · 메커니즘

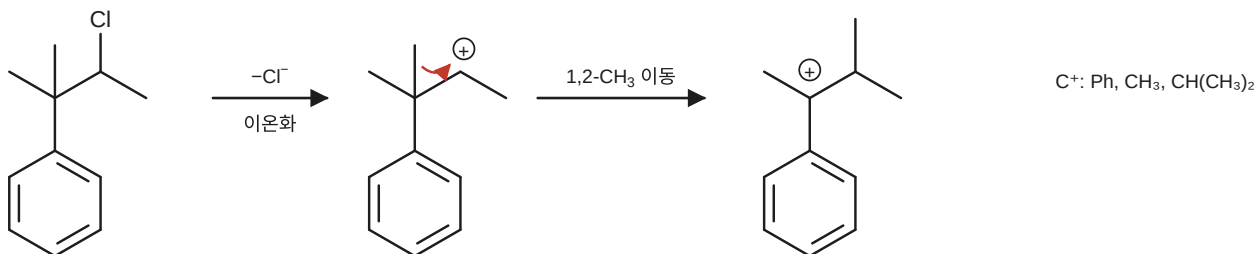
(가)

- C3-Cl 이온화 → C3에 2° 양이온. 이웃 C2는 CH₃ 2개와 Ph를 가진 사차 탄소(네오펜틸형).
- 1,2-CH₃ 이동**: C2의 CH₃가 결합 전자쌍과 함께 C3로 이동 → 양전하가 C2로 → C2⁺(Ph, CH₃, CH(CH₃)₂): **3° + 벤질** 양이온(공명 안정화). (Ph가 이동하면 3° 비벤질 양이온 (CH₃)₂C⁺-CH(Ph)CH₃가 생기는데 벤질 안정화가 없어 덜 유리하다.)
- S_N1**: CH₃OH가 C2⁺를 공격 → 탈양성자화 → CH₃O-C(CH₃)(Ph)-CH(CH₃)₂ = 2-methoxy-3-methyl-2-phenylbutane.
- E1**: CH₃OH(염기)가 C3-H를 제거 → (CH₃)₂C=C(CH₃)Ph: 사치환이며 페닐과 공액인 가장 안정한 알켄(Zaitsev) = 2-methyl-3-phenylbut-2-ene. (CH₃ 쪽 H 제거 시 CH₂=C(Ph)CH(CH₃)₂는 이치환, 소량)

(나)

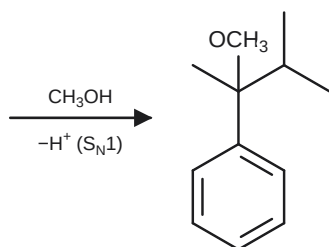
- (S)-CH₃CH(I)CH₂CH₃: I⁻는 매우 좋은 이탈기, 물은 이온화를 돕는 극성 양성자성 용매이자 약한 친핵체 → C-I 이온화 → sp² 평면 2° 양이온.
- H₂O가 두 면에서 거의 같은 확률로 공격 → 옥소늄 → 탈양성자화 → (R)-butan-2-ol과 (S)-butan-2-ol의 (거의) 라셈 혼합물. 광학 활성 소실(라셈화)이 S_N1의 증거.
- 2° 기질이라 S_N2 성분이 섞이면 반전 생성물((R))이 약간 과량이 된다. 제거(E1) 생성물(but-1-ene/but-2-ene)은 소량.

반응	주생성물	종류
(가)	2-methoxy-3-methyl-2-phenylbutane 2-methyl-3-phenylbut-2-ene	S _N 1 (자리옮김) E1
(나)	(R,S)-butan-2-ol (라셈)	S _N 1

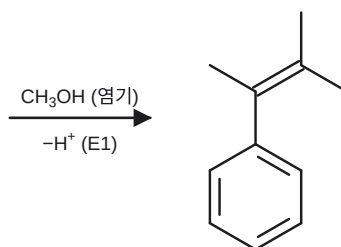


3-chloro-2-methyl-2-phenylbutane 2° 양이온 (불안정)

3° 벤질 양이온 (공명 안정화)



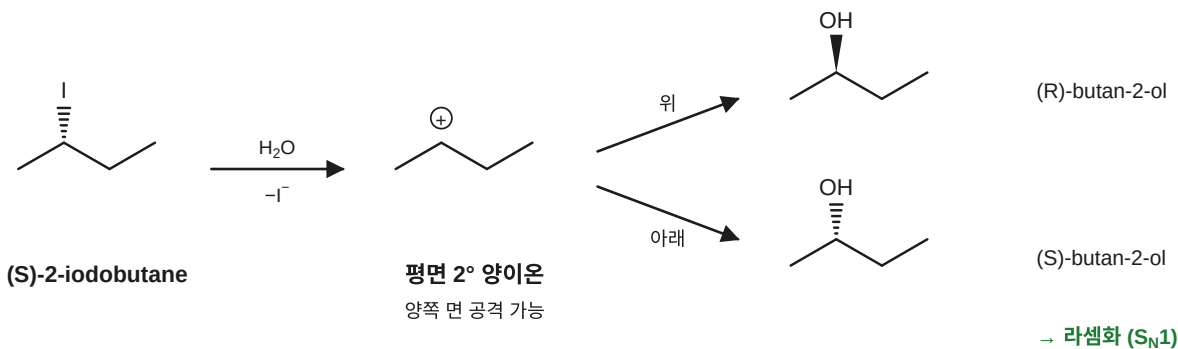
2-methoxy-3-methyl-2-phenylbutane



2-methyl-3-phenylbut-2-ene

Zaitsev: 사치환
(Ph와 공액)

(가) 이온화 → 1,2-메틸 이동 → 3° 벤질 양이온 → S_N1(에터)·E1(사치환 알켄)



(나) 평면 2° 양이온을 통한 라셈화

예상 의문점 Q&A

Q. (가)에서 자리옮김 없이 3-methoxy-2-methyl-2-phenylbutane은 생기지 않나요?

A. 2° 양이온이 CH₃OH에 포획되기 전에 매우 빠른 1,2-이동(보통 10⁹ s⁻¹ 이상)이 일어나 3° 벤질 양이온으로 바뀝니다. 따라서 자리옮김하지 않은 생성물은 소량입니다. C-Cl 이온화와 동시에 메틸이 이동하는(협동적) 경로로 보기도 합니다.

Q. (나)에서 물 대신 NaOH 수용액이면 어떻게 되나요?

A. 강한 친핵체 OH⁻가 있으면 2° 기질은 S_N2가 우세해져 반전 생성물 (R)-butan-2-ol이 주생성물이 되고, E2 생성물 (주로 (E)-but-2-ene)도 늘어납니다.

Q. E1에서 CH₃OH가 염기 역할을 할 수 있나요?

A. 탄소 양이온 옆 C-H는 매우 산성(양이온의 β-H)이므로 약염기인 CH₃OH로도 충분히 제거됩니다. 온도가 높을수록 엔트로피 이득이 큰 E1 비율이 증가합니다.
